TRƯỜNG THCS SƠN TÂY **ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9 – LẦN 1**

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BAREM THANG ĐIỂM

Năm học 2026 – 2027 | Môn: TOÁN (MÃ ĐỀ: 02) | Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	D	A	C	D	C	A	C

Giải thích chi tiết phương án chọn:

- **Câu 1 (Chọn B):** Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax + by = c$ (a, b không đồng thời bằng 0; các ẩn x, y có số mũ là 1). Do đó $3x + y = 0$ là phương trình bậc nhất hai ẩn.
- **Câu 2 (Chọn D):** $3x + 4 = 1 \iff 3x = 1 - 4 \iff 3x = -3 \iff x = -1$.
- **Câu 3 (Chọn A):** Thay $(x; y) = (2; 1)$ vào phương trình $x + 3y = 5$, ta có $2 + 3(1) = 5$ (đúng).
- **Câu 4 (Chọn C):** Thay cặp số $(-2; 3)$ vào hệ phương trình ở phương án C:

$$\begin{cases} -2 + 3 = 1 \text{ (đúng)} \\ -2 - 3(3) = -2 - 9 = -11 \text{ (đúng)} \end{cases}$$

  Vậy $(-2; 3)$ là nghiệm của hệ phương trình ở phương án C.
- **Câu 5 (Chọn D):** $x + 6 \le 0 \iff x \le -6$.
- **Câu 6 (Chọn C):** Cho đường tròn $(O; R)$, điểm M nằm bên trong đường tròn khi và chỉ khi khoảng cách từ M đến tâm O nhỏ hơn bán kính: $OM < R$.
- **Câu 7 (Chọn A):** Trong tam giác ABC vuông tại A, cạnh đối của góc C là AB, cạnh huyền là BC. Do đó $\sin C = \dfrac{AB}{BC}$.
- **Câu 8 (Chọn C):** Trong tam giác ABC vuông tại A:
  $\tan C = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} \implies \widehat{C} = 60^\circ$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 9 (2,0 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $(2-x)(2x+1)=0$ **(1,0 điểm)**

- Đưa về hai trường hợp: $\left[\begin{array}{l} 2-x=0 \\ 2x+1=0 \end{array}\right.$ ..... **0,50 điểm**
- Giải tìm x: $\left[\begin{array}{l} x=2 \\ 2x=-1 \end{array}\right. \Longleftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=2 \\ x=-\dfrac{1}{2} \end{array}\right.$ ..... **0,25 điểm**
- Kết luận: Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\left\{-\dfrac{1}{2};2\right\}$. ..... **0,25 điểm**

b) $\dfrac{3}{x+1}+\dfrac{2}{x-3}=\dfrac{3}{(x+1)(x-3)}$ **(1,0 điểm)**

- Điều kiện xác định: $\begin{cases} x+1\neq 0 \\ x-3\neq 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x\neq -1 \\ x\neq 3 \end{cases}$ . ..... **0,25 điểm**
- Quy đồng mẫu và khử mẫu: $3(x-3)+2(x+1)=3$ ..... **0,25 điểm**
- Khai triển và thu gọn: $3x-9+2x+2=3 \Longleftrightarrow 5x-7=3 \Longleftrightarrow 5x=10 \Longleftrightarrow x=2$. . **0,25 điểm**
- Đối chiếu ĐKXĐ: $x=2$ thỏa mãn điều kiện. Vậy nghiệm là $x=2$. ..... **0,25 điểm**

Câu 10 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x+5y=-11 \\ 2x-3y=4 \end{cases}$

- Từ phương trình thứ nhất suy ra: $x=-11-5y$. ..... **0,25 điểm**
- Thế vào phương trình thứ hai: $2(-11-5y)-3y=4 \Longleftrightarrow -22-10y-3y=4 \Longleftrightarrow -13y=26 \Longleftrightarrow y=-2$. ..... **0,25 điểm**
- Thay $y=-2$ vào biểu thức của x: $x=-11-5(-2)=-11+10=-1$. ..... **0,25 điểm**
- Kết luận: Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x;y)=(-1;-2)$. ..... **0,25 điểm**

Câu 11 (1,0 điểm). *Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:*

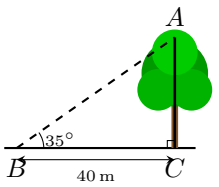
- Gọi số thí sinh dự thi của trường A là x (thí sinh, điều kiện: $x\in\mathbb{N}^*, x<385$).
  Gọi số thí sinh dự thi của trường B là y (thí sinh, điều kiện: $y\in\mathbb{N}^*, y<385$). ..... **0,25 điểm**
- Tổng số học sinh dự thi là 385 nên ta có phương trình: $x+y=385 \quad (1)$. ..... **0,25 điểm**
- Số học sinh trúng tuyển trường A là $90\%x=0{,}9x$; trường B là $80\%y=0{,}8y$.
  Tổng số học sinh trúng tuyển là 327 nên có phương trình: $0{,}9x+0{,}8y=327 \quad (2)$. .... **0,25 điểm**
- Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x+y=385 \\ 0{,}9x+0{,}8y=327 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} 0{,}8x+0{,}8y=308 \\ 0{,}9x+0{,}8y=327 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} 0{,}1x=19 \\ y=385-x \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x=190 \\ y=195 \end{cases} \quad \text{(TMĐK).}$$

Vậy trường A có 190 thí sinh dự thi, trường B có 195 thí sinh dự thi. ..... **0,25 điểm**

Câu 12 (1,0 điểm).

Một cái cây có bóng trên mặt đất dài 40 m, biết rằng góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất là 35°. Hỏi cái cây cao bao nhiêu mét? (làm tròn đến mét).



Lời giải chi tiết:

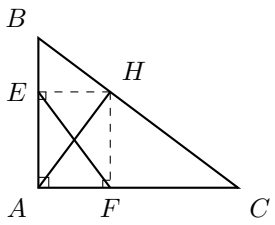
- Mô hình hóa: Thân cây thẳng đứng AC vuông góc với mặt đất tại C, bóng cây trên mặt đất là $BC = 40$ m, góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất là $\widehat{ABC} = 35°$. ..... **0,25 điểm**
- Tam giác ABC vuông tại C, áp dụng tỉ số lượng giác góc nhọn:

$$\tan B = \frac{AC}{BC} \implies AC = BC \cdot \tan 35°$$

..... **0,25 điểm**
- Tính toán: $AC = 40 \cdot \tan 35° \approx 40 \cdot 0{,}7002 = 28{,}008$ m. .. **0,25 điểm**
- Kết luận: Vậy cái cây cao khoảng 28 m. ..... **0,25 điểm**

Câu 13 (2,0 điểm).

Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH ($H \in BC$), $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm.



a) **(1,0 điểm)** Tính BC, AH và số đo góc B (làm tròn đến độ):

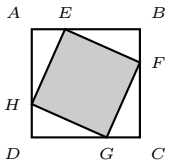
- Áp dụng định lí Pythagore trong ΔABC vuông tại A:
$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm. ..... **0,25 điểm**
- Áp dụng hệ thức lượng $AH \cdot BC = AB \cdot AC$:
$AH = \dfrac{AB \cdot AC}{BC} = \dfrac{6 \cdot 8}{10} = 4{,}8$ cm. ..... **0,50 điểm**
- Tính số đo góc B:
$\sin B = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{8}{10} = 0{,}8 \implies \widehat{B} \approx 53°$. ..... **0,25 điểm**

b) **(1,0 điểm)** Gọi E, F là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh $AE \cdot AB = AF \cdot AC$ và $\Delta AEF \backsim \Delta ACB$:

- Xét ΔAHB vuông tại H, đường cao HE: $AH^2 = AE \cdot AB$ (hệ thức lượng). ..... **0,25 điểm**
- Xét ΔAHC vuông tại H, đường cao HF: $AH^2 = AF \cdot AC$ (hệ thức lượng). ..... **0,25 điểm**
- Suy ra: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$ (vì cùng bằng AH^2). ..... **0,25 điểm**
- Từ $AE \cdot AB = AF \cdot AC \implies \dfrac{AE}{AC} = \dfrac{AF}{AB}$.
Xét ΔAEF và ΔACB có: $\widehat{A}$ chung và $\dfrac{AE}{AC} = \dfrac{AF}{AB}$.
Do đó $\Delta AEF \backsim \Delta ACB$ (c-g-c) (đpcm). ..... **0,25 điểm**

Câu 14 (1,0 điểm).

a) **(0,5 điểm)**
Xác định vị trí điểm E trên cạnh AB để diện tích vườn hoa $EFGH$ nhỏ nhất:



- Hình vuông $ABCD$ cạnh 30 m. Đặt $AE = x$ $(0 < x < 30)$.
  Do tính đối xứng của hình vuông nội tiếp: $BF = CG = DH = x$, suy ra $EB = FC = GD = HA = 30 - x$. ..... **0,10 điểm**
- Trong ΔHAE vuông tại A: $EF^2 = HE^2 = AE^2 + AH^2 = x^2 + (30 - x)^2$. Diện tích vườn hoa $EFGH$ là:

$$S_{EFGH} = x^2 + (30 - x)^2 = 2x^2 - 60x + 900.$$

..... **0,15 điểm**
- Biến đổi: $S_{EFGH} = 2(x^2 - 30x + 225) + 450 = 2(x - 15)^2 + 450$.
  Vì $(x - 15)^2 \geq 0 \implies S_{EFGH} \geq 450\,\text{m}^2$. ..... **0,15 điểm**
- Dấu bằng xảy ra $\iff x - 15 = 0 \iff x = 15$ (thỏa mãn $0 < 15 < 30$).
  Vậy khi E là trung điểm của cạnh AB thì diện tích vườn hoa nhỏ nhất bằng $450\,\text{m}^2$. ..... **0,10 điểm**

b) **(0,5 điểm)** Cho các số thực a, b thỏa mãn $a^2 + b^2 = 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = 3(a + b) + ab$:

- Đặt $t = a + b$. Ta có $t^2 = (a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 2 + 2ab \implies ab = \dfrac{t^2 - 2}{2}$. Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki: $t^2 = (a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2) = 4 \implies -2 \leq t \leq 2$. ..... **0,15 điểm**
- Thay ab vào P: $P = 3t + \dfrac{t^2 - 2}{2} = \dfrac{1}{2}t^2 + 3t - 1$. ..... **0,15 điểm**
- Biến đổi: $P = \dfrac{1}{2}(t^2 + 6t + 9) - \dfrac{11}{2} = \dfrac{1}{2}(t + 3)^2 - \dfrac{11}{2}$.
  Vì $t \in [-2; 2]$ nên $t + 3 \geq 1 > 0$, hàm số đồng biến theo t.
  Do đó P đạt giá trị nhỏ nhất khi $t = -2$:
  $P_{\min} = \dfrac{1}{2}(-2 + 3)^2 - \dfrac{11}{2} = \dfrac{1}{2}(1) - \dfrac{11}{2} = -5$. ..... **0,10 điểm**
- Dấu đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} a + b = -2 \\ a^2 + b^2 = 2 \end{cases} \iff a = b = -1$.
  Vậy giá trị nhỏ nhất của P là -5, đạt được khi $a = b = -1$. ..... **0,10 điểm**

BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU ĐIỂM TOÀN BÀI THI:

Phần thi	**Nội dung kiến thức đánh giá**	**Điểm**
Phần I	8 câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn (0,25đ/câu)	**2,0 đ**
Câu 9	Phương trình tích (1,0đ) và phương trình chứa ẩn ở mẫu (1,0đ)	**2,0 đ**
Câu 10	Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	**1,0 đ**
Câu 11	Toán thực tế tuyển sinh vào 10 (lập hệ phương trình)	**1,0 đ**
Câu 12	Toán thực tế chiều cao cái cây (tỉ số lượng giác góc nhọn)	**1,0 đ**
Câu 13	Hình học tam giác vuông, hệ thức lượng và tam giác đồng dạng	**2,0 đ**
Câu 14	Cực trị hình học vườn hoa (0,5đ) và GTNN đại số 2 biến (0,5đ)	**1,0 đ**
	TỔNG CỘNG TOÀN BÀI THI:	**10,0 đ**

— HẾT —